

Checkpoint – O mago mais habilidoso de Harry Potter

Defini habilidade como qualidade técnica na execução da magia e criei um Índice de Habilidade (IH), calculado em cada execução como a média de precisão, potência e controle, variáveis contínuas na mesma escala de 0 a 100. Como os 12 magos realizaram as mesmas 120 provas (mesmo prova_id), os dados são pareados e envolvem mais de três condições, então não comparei os magos par a par diretamente, o que acumularia erro tipo I. Primeiro verifiquei o pressuposto de normalidade com o teste de Shapiro no IH de cada mago: Remus Lupin não apresentou normalidade ($p = 0,03 < 0,10$), por isso optei pelo teste de Friedman, não paramétrico e indicado para 3 ou mais condições pareadas, com H_0 de que as distribuições do IH são iguais entre os magos. O Friedman rejeitou H_0 ($p \approx 4e-99$), indicando que existe diferença de habilidade. Como ele não diz onde está a diferença, fiz um pós-hoc comparando o líder em mediana, Albus Dumbledore, com cada um dos outros 11 magos por meio do teste de Wilcoxon pareado unilateral (H_1 : o líder é melhor), corrigindo os p-valores com Bonferroni, todos com nível de significância de 0,10. Dumbledore foi significativamente superior a 10 magos, mas empatou com Severus Snape (p corrigido = 0,53). Para desempatar, usei o primeiro subcritério definido previamente, o menor tempo de execução, já que fazer com a mesma qualidade em menos tempo também é habilidade (o segundo subcritério seria a taxa de sucesso). A diferença de tempo entre os dois nas mesmas provas passou no Shapiro ($p = 0,89$), então apliquei o teste t pareado, que rejeitou H_0 ($p = 0,0003$): Snape executa em média em 13,0 s contra 13,4 s de Dumbledore. Concluo que, pelo meu critério, Severus Snape é o mago mais habilidoso do universo Harry Potter.